

AI DLA MENEDŻERÓW · BPNT, BIAŁYSTOK

AI DLA MENADŻERÓW OD CZATU DO **AGENTA AI**

Jak tworzyć i rozwijać agentów AI z użyciem OpenAI Codex lub Claude Code

ROBERT MATYSZEWSKI

PROWADZĄCY

ROBERT MATYSZEWSKI



**JESTEM MENEDŻEREM,
NIE PROGRAMISTĄ**

W branży IT od 2012 roku, na styku technologii, produktu, sprzedaży i biznesu

LemonTea: zbudowałem agencję, sprzedaną w 2016 roku

Kierowałem sprzedażą i marketingiem w SoftwareHut i TenderHut

Pracowałem w Netguru i YourNextStore

Tworzyłem GraphQL Editor, używany przez dziesiątki tysięcy osób

Budowałem TeamFinder: sieć zespołów IT na potrzeby klientów

Współorganizator Programistoku od 10 lat

Dziś buduję własne rozwiązania z AI i pomagam budować prototypy

CZĘŚĆ 0 · WSTĘP

PROGRAMISTOK 2026

25–26.09.2026 · Wydział Elektryczny Politechniki Białostockiej



ZAPRASZAM NA PROGRAMISTOK 2027

Wrzesień 2027 · Wydział Elektryczny PB · programistok.org

CZĘŚĆ 0 · WSTĘP

„Wiecie co, miałem tyle pism oficjalnych do napisania, że nie dałbym rady bez Klaudiusza.”

Karol Przybyszewski

Formalny organizator Programistoku: odpowiada za wszystkie dokumenty i współpracę z partnerami, m.in. z Politechniką Białostocką i Urzędem Marszałkowskim

Kiedyś programista i przedsiębiorca, dziś menedżer IT i dyrektor liceum programistycznego INFOTECH

OD CZATU DO AGENTA AI



CLAUDE CODE = MODEL JĘZYKOWY + TERMINAL

Dowolna operacja na komputerze z użyciem języka człowieka.

Prosty · bardzo szybki · ogromne możliwości

Dlaczego był atrakcyjny: bezpośredni zakup usługi modeli językowych od największego dostawcy.

2025

Wewnętrzne narzędzie Anthropic zostaje udostępnione publicznie

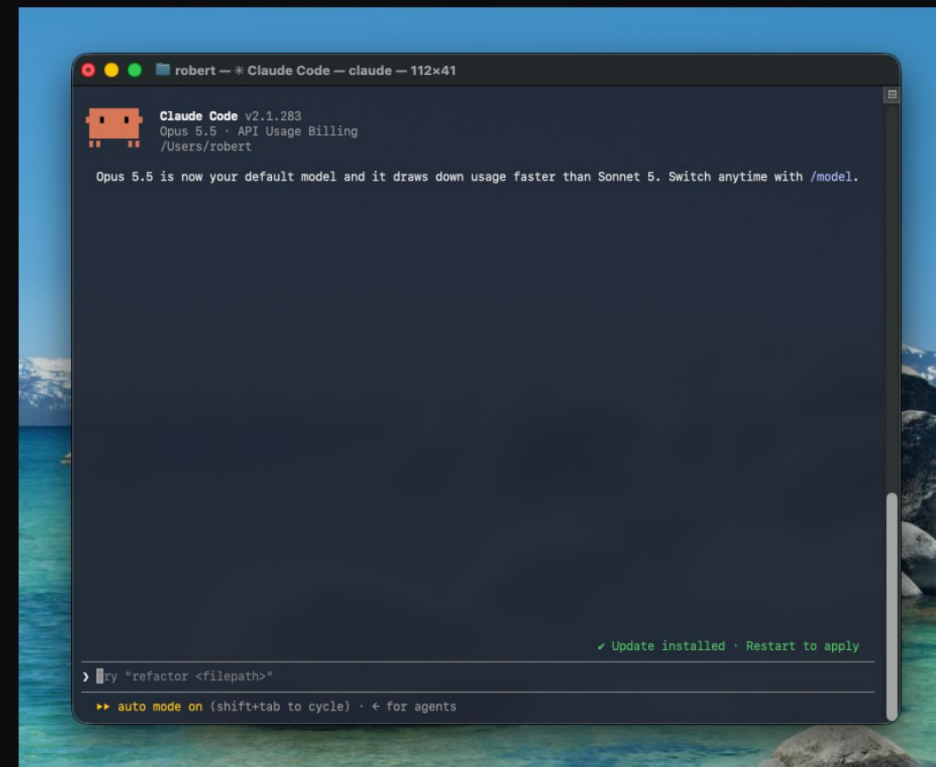
CHWILĘ PÓŹNIEJ

Pojawia się Codex (OpenAI)

PROGRAMISTOK 2025

KONIEC 2025

Praca z agentami to temat każdej prezentacji Claude Code bardzo popularny w branży IT



TERMINAL: POWRÓT DO KOMPUTERA TEKSTOWEGO



KIEDYŚ

MS-DOS, czyli komputer obsługiwany wyłącznie tekstem. Wpisywało się polecenia, nie klikało.

DZIŚ

Przez terminal mówimy do komputera ludzkim językiem, a agent AI tłumaczy to na komendy i sam je wykonuje.

CZĘŚĆ 0 · WSTĘP

OPENCLAW AGENTIC ENGINEERING

Kilkanaście okien terminala,
jedno duże oprogramowanie.
Proces powstawania opisany
na blogu.

„Trochę jak zarządzanie ludźmi.”



CZĘŚĆ 0 · WSTĘP

DLACZEGO TU JESTEM

**Chcę uczyć menedżerów
samodzielnego
tworzenia agentów AI
oraz oprogramowania.**

OD CZATU DO AGENTA AI



PLAN SZKOLENIA

01	02	03	04	05
Od czatu do agenta	Czym jest agent	Agent a software	Elementy agenta	Obsługa aplikacji
06	07	08	09	10
Tips and tricks	Od polecenia do skilla	Przykłady zaawansowane	Pokaz i ćwiczenie	Zakończenie

Na końcu zabawa

CZĘŚĆ 1

OD CZATU DO AGENTA

-
- | | | | | | |
|-----------|---------------------|-----------|--|-----------|---------------------------------------|
| 01 | Czaty AI | 02 | Z czym kojarzy się „agent” | 03 | Czat odpowiada, agent wykonuje |
| 04 | Pętla agenta | 05 | Agent to nie magiczny pracownik | | |

CZATY AI

To miłe, wciągające narzędzie i czasem zmyśla fakty, działa na zasadzie losowania następnego słowa.

ZANIM ZACZNIEMY

**Z czym kojarzy Wam się
„agent”?**

CZAT ODPOWIADA, AGENT WYKONUJE

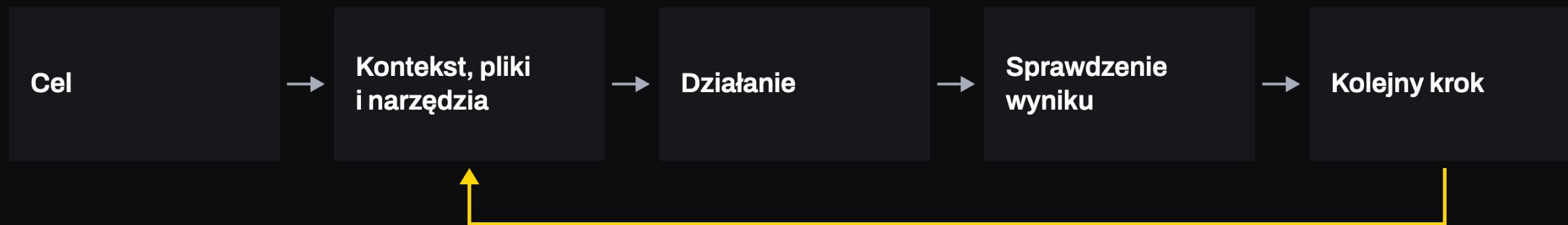
	Czat	Agent
Co dostaje	pytanie	cel + dostęp do folderu, plików i narzędzi
Co oddaje	odpowiedź do przeczytania i skopiowania	wykonaną pracę: plik, dokument, raport na Twoim dysku
Kto wykonuje kolejne kroki	Ty: kopiujesz, wklejasz, dopytujesz	agent, a Ty zatwierdzasz i sprawdzasz
Gdy coś nie wyjdzie	pytasz jeszcze raz	agent widzi błąd i próbuje innej drogi

PRACA Z AGENTAMI WYMAGA PĘTLI

CZŁOWIEK
wyznacza cel

CZŁOWIEK
zatwierdza ważne kroki

CZŁOWIEK
ocenia wynik



Pętla kręci się, dopóki cel nie jest osiągnięty albo agent nie potrzebuje decyzji człowieka.

AGENT AI JEST ASYSTENTEM.

Nie dostaniesz bezbłędnego wyniku po jednym ogólnym poleceniu.

PRECYZJA

Jasny cel i kryteria, po czym poznasz dobry wynik

DBAŁOŚĆ O SZCZEGÓŁY

Dobre materiały na wejściu,
sprawdzanie na wyjściu

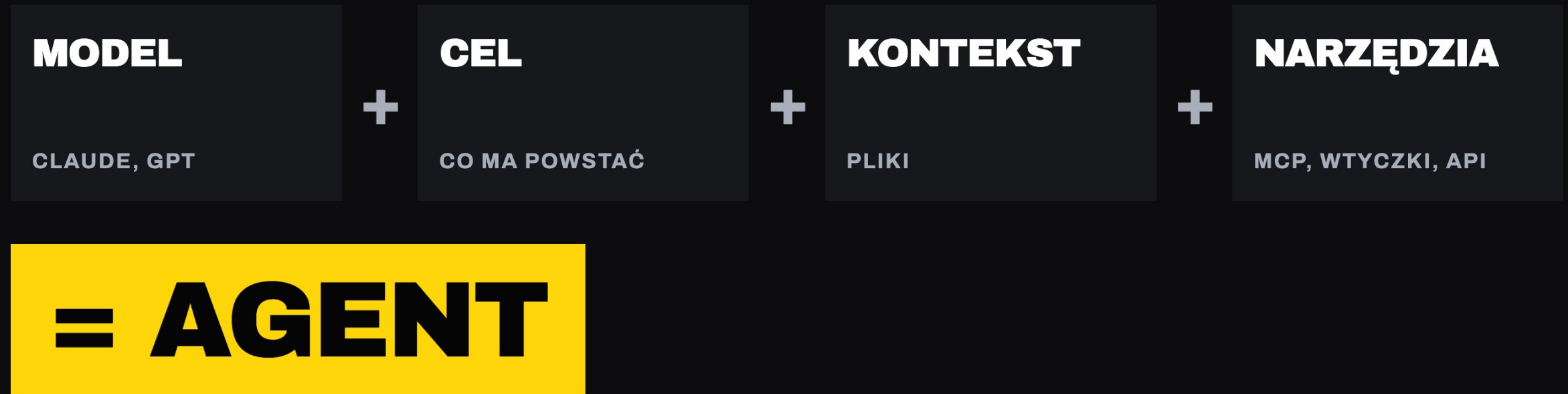
KONTROLA CZŁOWIEKA

Zatwierdzasz ważne kroki,
odpowiadasz za wynik

CZĘŚĆ 2

CZYM JEST AGENT

-
- | | | | | | |
|-----------|--------------------------------|-----------|---|-----------|-----------------|
| 01 | Wzór na agenta | 02 | Kontekst sprawia, że agent jest Twój | 03 | Markdown |
| 04 | Ulubione formaty plików | 05 | Lepszy kontekst = krótsze polecenie | | |



Połączenie modelu, Twojego celu, Twojego kontekstu i narzędzi zewnętrznych.

KONTEKST SPRAWIA, ŻE AGENT JEST **TWÓJ**

1

Pliki lokalne w folderze projektu:
dokumenty, dane

2

Nasze cele, instrukcje projektu i skille
do uruchomienia

**MODEL
LLM**

3

Połączenia z aplikacjami: MCP (wtyczki), API,
(np. Google Docs, kalendarz, CRM).

4

Nasza rozmowa i możliwość pobierania
danych z internetu.

MARKDOWN: JĘZYK KONTEKSTU

Zwykły tekst z prostym formatowaniem, czytelny i dla człowieka, i dla AI.

TAK PISZESZ

```
# 2. Czym jest agent – z czego się składa

## Slajd 18 – Wzór na agenta
- **Na slajdzie:** duży wzór:
  **MODEL + CEL + KONTEKST (PLIKI)**

## Slajd 19 – Kontekst sprawia, że agent jest Twój
- **Na slajdzie:** Kontekst sprawia, że...
```

TAK WIDZISZ W PODGLĄDZIE

2. Czym jest agent — z czego się składa

Slajd 18 — Wzór na agenta

- Na slajdzie: duży wzór:
MODEL + CEL + KONTEKST (PLIKI) + NARZĘDZIA = AGENT.

Slajd 19 — Kontekst sprawia, że agent jest Twój

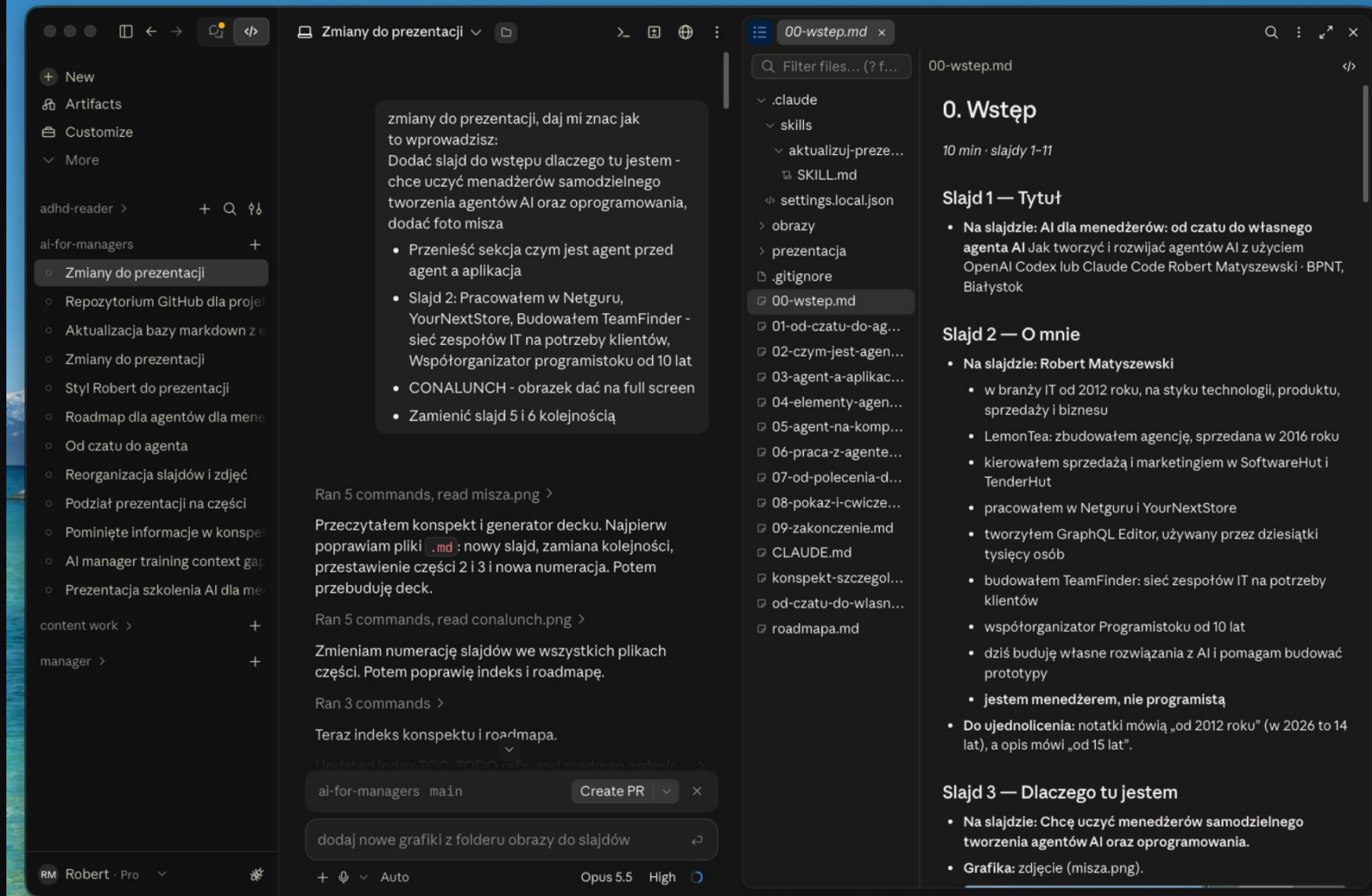
- Na slajdzie: Kontekst sprawia, że...

EDYCJA MARKDOWN W APLIKACJI

Pliki .md otwierasz i poprawiasz
tam, gdzie rozmawiasz z agentem.

Claude Code w aplikacji: menu : →
Files (⇧⌘F)

Po lewej rozmowa z agentem, obok
podgląd i edycja plików projektu.



ULUBIONE FORMATY PLIKÓW AGENTÓW

Markdown (.md)

instrukcje, notatki, konspekty

JSON (.json)

uporządkowane dane

CSV (.csv)

tabele, otwierają się w Excelu

HTML (.html)

strony i raporty do przeglądarki

SZKOLENIE.JSON · PRZYKŁAD

```
{
  "szkolenie": "AI dla menedżerów",
  "miasto": "Białystok",
  "czas_min": 120,
  "czesci": [
    "Od czatu do agenta",
    "Czym jest agent",
    "Pokaz i ćwiczenie"
  ]
}
```

CZESCI.CSV · PRZYKŁAD

```
czesc,tytul,czas_min
0,Wstęp,10
1,Od czatu do agenta,10
2,Czym jest agent,15
3,Agent a software,10
```

LEPSZY KONTEKST = KRÓTSZE POLECENIE

BEZ KONTEKSTU

DŁUGIE POLECENIE

„Przygotuj slajdy na dwugodzinne szkolenie dla menedżerów bez doświadczenia programistycznego. Pisz po polsku, prostym językiem, bez żargonu. Prowadzący jest menedżerem, nie programistą. Szkolenie ma 9 części, w części 3 omawiamy...”

Z KONTEKSTEM

KRÓTKIE POLECENIE

„Przygotuj slajdy do 02-czym-jest-agent.md zgodnie z moim stylem”

+ FOLDER Z MATERIAŁAMI

```
ai-for-managers/  
├── CLAUDE.md  
├── konspekt-szczegolowy.md  
├── 02-czym-jest-agent.md  
└── obrazy/
```

CZĘŚĆ 3

AGENT A SOFTWARE

01 Czym się różni aplikacja od agenta

02 Aplikacja jak bierki

03 Porównanie punkt po punkcie

CZYM SIĘ RÓŻNI APLIKACJA OD AGENTA?

APLIKACJA

Aplikacja to statyczny zespół elementów, funkcji i narzędzi.

Robi dokładnie to, do czego została zbudowana.

AGENT

To dynamiczny „asystent” z instrukcjami.

Dostaje cel i sam dobiera kroki. Agent tworzy kod i uruchamia go na potrzeby realizacji celu.

Aplikację kupujesz lub zamawiasz. Agenta budujesz i rozwijasz sam, tak jak wdrażasz pracownika.

APLIKACJA JAK BIERKI

W aplikacji wszystko zależy od wszystkiego.

Ruszysz jeden element, ruszają się inne.

Dlatego każda zmiana to praca programisty
i testy.

Agent nie ma sztywnej konstrukcji: kroki dobiera
pod cel.



CZYM SIĘ RÓŻNIĄ

	aplikacja	agent
Jak się z nią pracuje	przyciski, formularze, menu	chat i cele opisane zwykłym językiem
Co potrafi	tylko to, co zaprogramowano (statyczna)	dobiera kroki do sytuacji
Nietypowa sytuacja	błąd albo „nieobsługiwane”	próbuję sobie poradzić, czasem pyta
Jak ją zmienić	programista i nowa wersja: tygodnie	poprawiasz instrukcję w pliku: minuty, sam
Przewidywalność	większa	mniejsza
Kontrola	testy przed wdrożeniem	weryfikacja wyniku przez człowieka
Koszt przy dużej skali	szybka i tania	wolniejszy, płacisz za każde użycie
Czas zbudowania	tygodnie lub miesiące	godziny

CZĘŚĆ 4

ELEMENTY AGENTA

01 Claude Code a Codex

02 Instrukcje projektu (CLAUDE.md)

03 Skill od środka

CLAUDE CODE A CODEX

	Claude Code	Codex
Instrukcje projektu	CLAUDE.md	AGENTS.md
Skille	.claude/skills/<nazwa>/SKILL.md	skille w tym samym formacie (SKILL.md)
Ustawienia	.claude/settings.json	config.toml
MCP	.mcp.json	MCP w konfiguracji

INSTRUKCJE PROJEKTU NA ŻYWYM PRZYKŁADZIE

Instrukcje projektu są czytane na starcie każdej sesji.

Opisują zasady: odbiorców, język, czego nie robić.

CLAUDE.md i skille (folder .claude/skills) to zwykłe pliki w folderze projektu.

The screenshot displays a code editor interface with a project structure on the left, a main editor window, and a right sidebar. The project structure includes folders like 'adhd-reader', 'ai-for-managers', and 'Zmiany w prezentacji'. The main editor shows a list of tasks in Polish, such as '23 Ulubione formaty plików', '36-37 Nowy projekt = nowy folder: Codex i Claude', and '38-39 Dostęp do Chrome'. The right sidebar shows a file explorer with a search bar and a list of files, including 'CLAUDE.md' and 'skills'.

SKILL OD ŚRODKA

Nazwa, opis „kiedy mnie użyć”, kroki procedury, kryteria dobrego wyniku.

Skill jest wczytywany tylko wtedy, gdy jest potrzebny.

SKILL.MD · FRAGMENT

```
---
name: aktualizuj-prezentacje
description: Aktualizuje prezentację szkoleniową
             na podstawie konspektu i obrazów. Użyj, gdy
             zmienił się konspekt albo doszły grafiki.
---
# Aktualizacja prezentacji
1. Sprawdź, co się zmieniło w konspekcie.
2. Wgraj nowe obrazy.
3. Popraw slajdy i zbuduj deck.
4. Wyślij tylko zmienione slajdy.
```

CZĘŚĆ 5

OBSŁUGA APLIKACJI

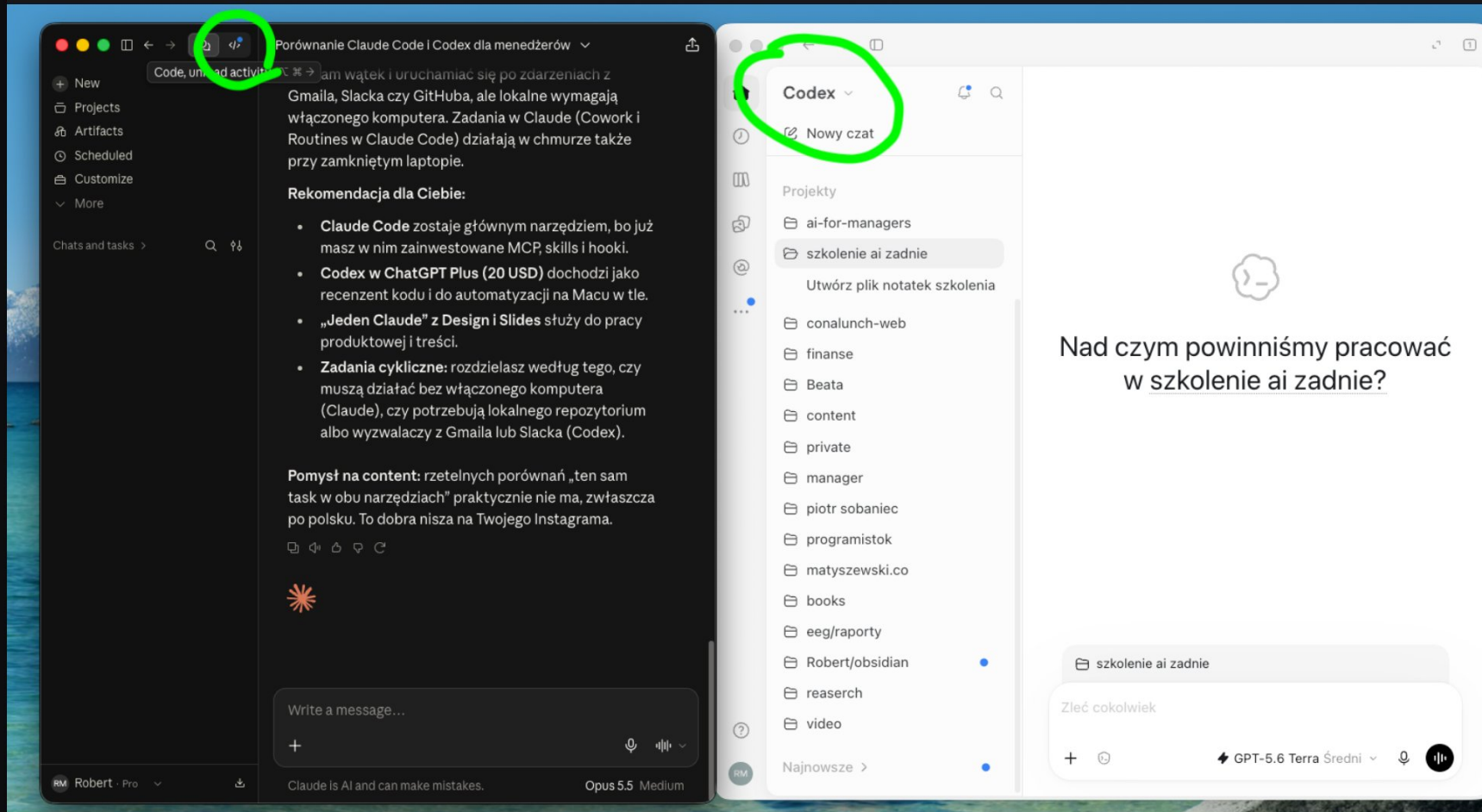
-
- | | | | | | |
|-----------|-----------------------------------|-----------|--------------------------------|-----------|--------------------------------|
| 01 | Gdzie znaleźć agenta | 02 | Nowy projekt = nowy folder | 03 | Dostęp do przeglądarki Chrome |
| 04 | Wtyczki: połączenia z aplikacjami | 05 | Uprawnienia: co sam, o co pyta | 06 | Twoje dane a trenowanie modeli |

GDZIE ZNALEŹĆ AGENTA

Agent to osobny tryb albo osobna aplikacja.

Claude: w aplikacji Claude przełączasz się na zakładkę **Code**.

Codex: osobna aplikacja → **Nowy czat**.

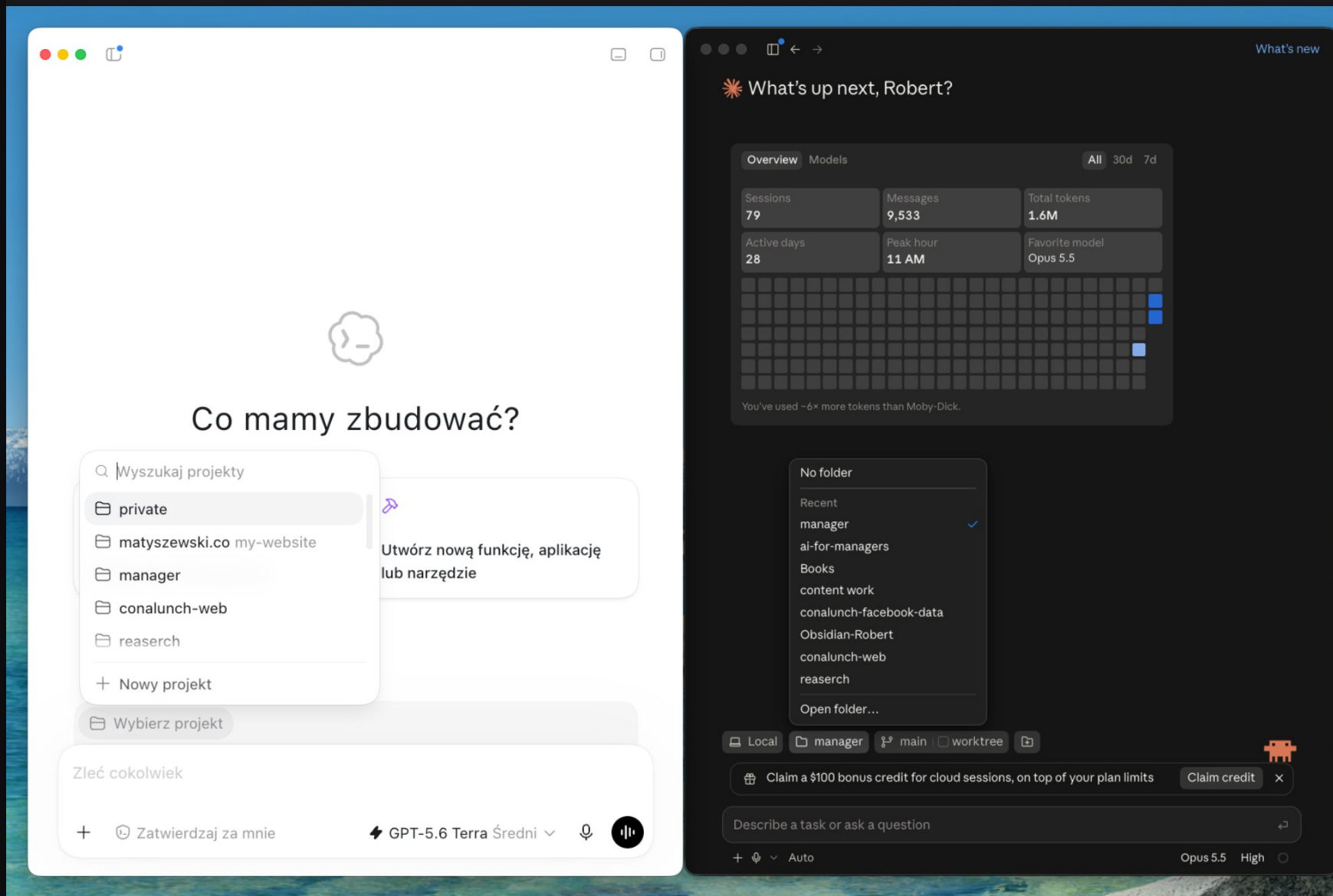


NOWY PROJEKT = NOWY FOLDER

Każdy projekt to osobny folder
na dysku.

Codex: Wybierz projekt →
Nowy projekt

Claude Code: lista folderów →
Open folder...

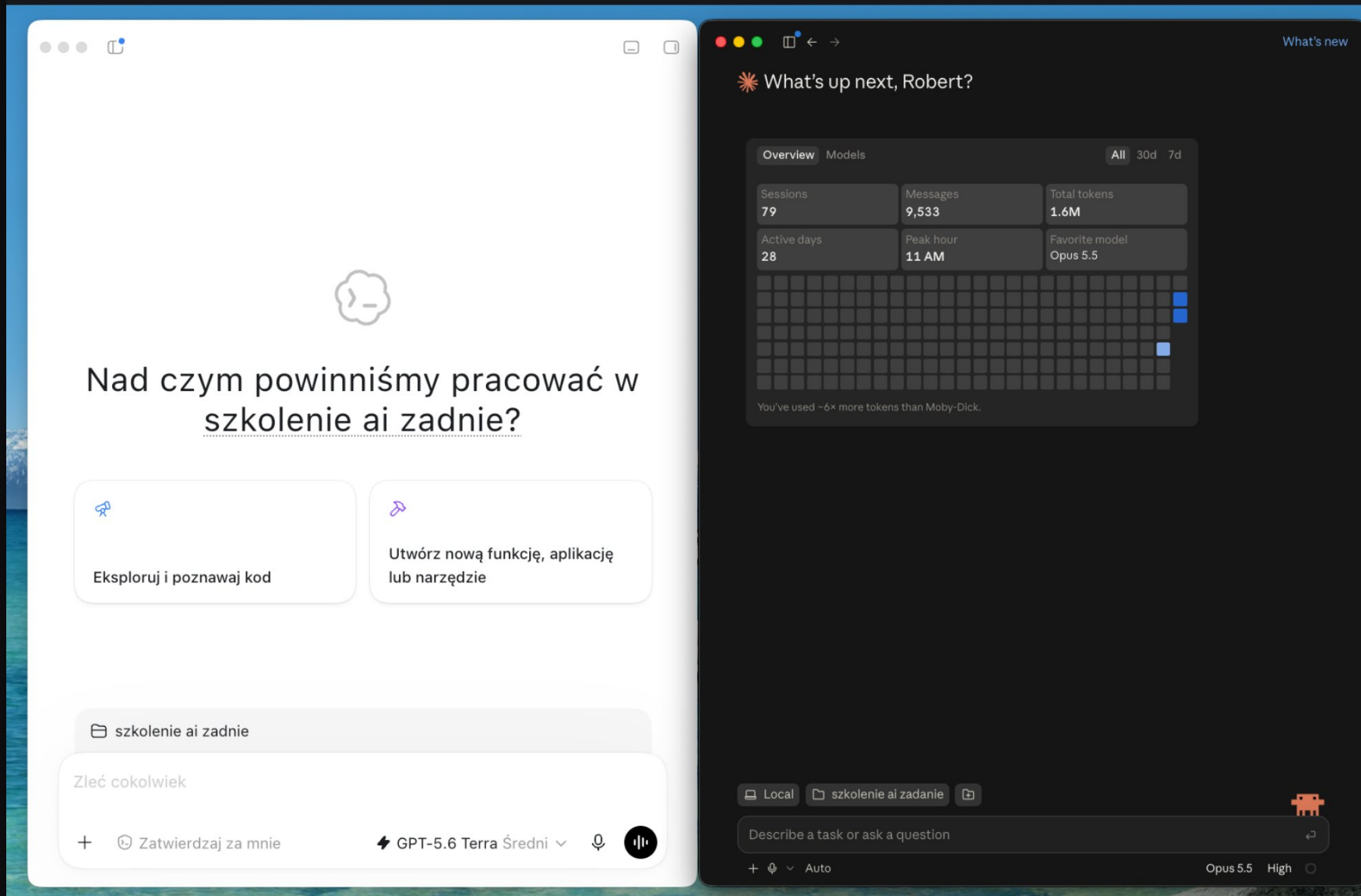


NOWY PROJEKT = NOWY FOLDER

Folder wybrany: agent pracuje na jego plikach.

Nazwę folderu widać nad polem polecenia.

Do folderu wrzucasz materiały, instrukcje i skille.



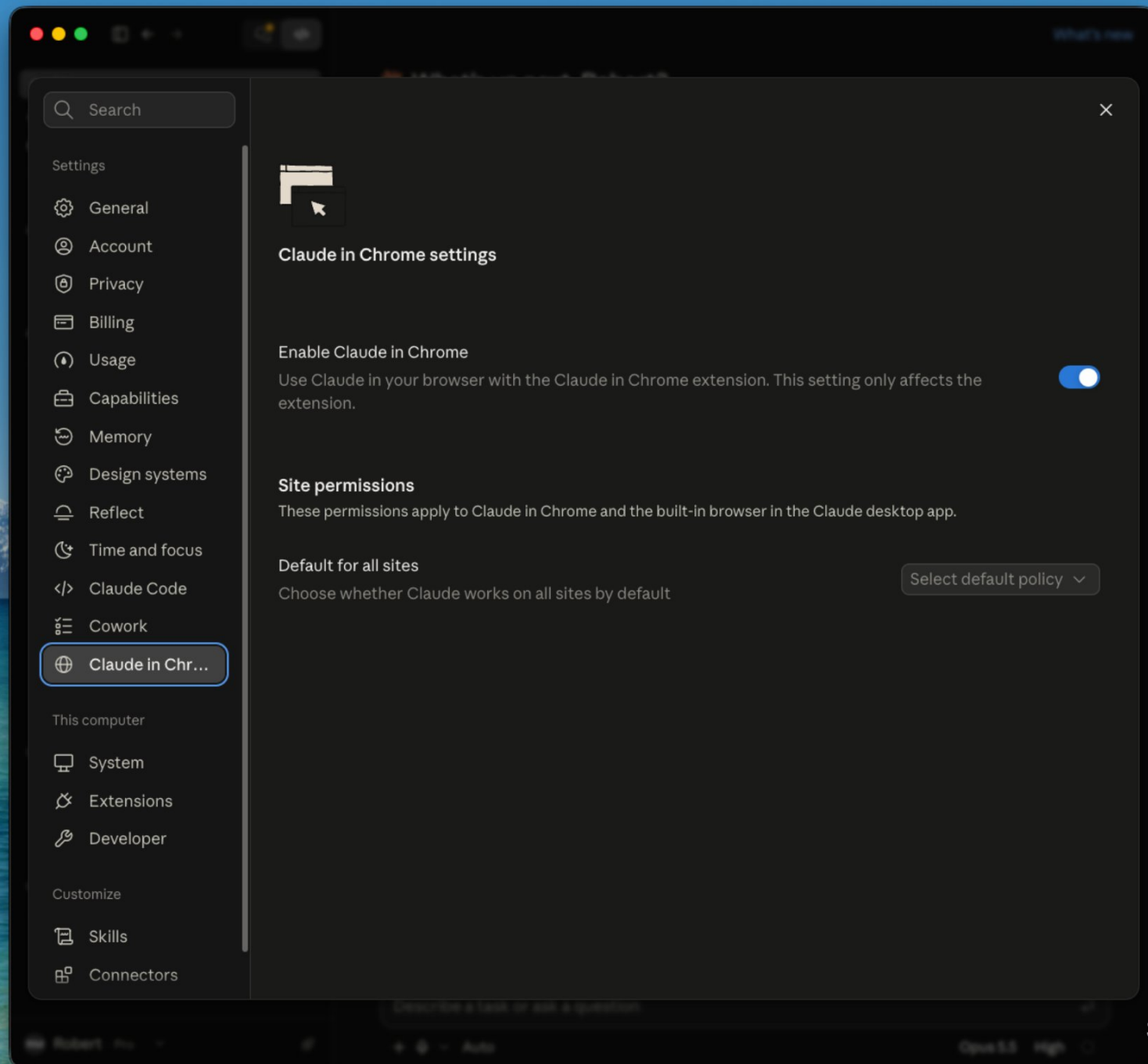
DOSTĘP DO CHROME: CLAUDE

Agent może czytać strony i klikać
w Twojej przeglądarce.

Rozszerzenie **Claude in Chrome**

Ustawienia → Claude in Chrome →
Enable Claude in Chrome

Osobno ustawiasz, na których
stronach agent może działać (Site
permissions).

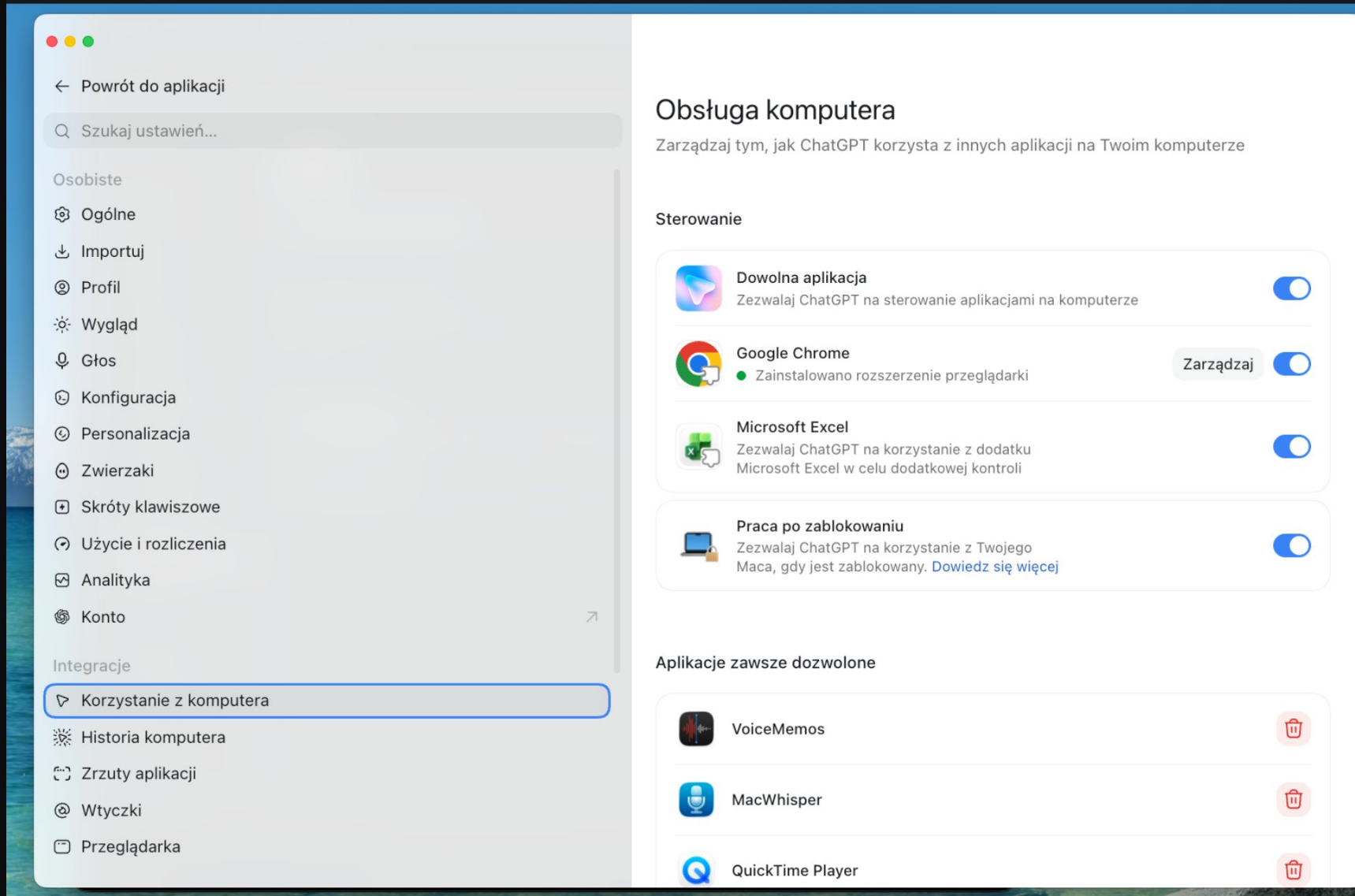


DOSTĘP DO CHROME: CODEX

Ustawienia → Integracje →
Korzystanie z komputera

Google Chrome: zainstalowane
rozszerzenie przeglądarki

W tym samym miejscu zgoda na inne
aplikacje, np. Excel.



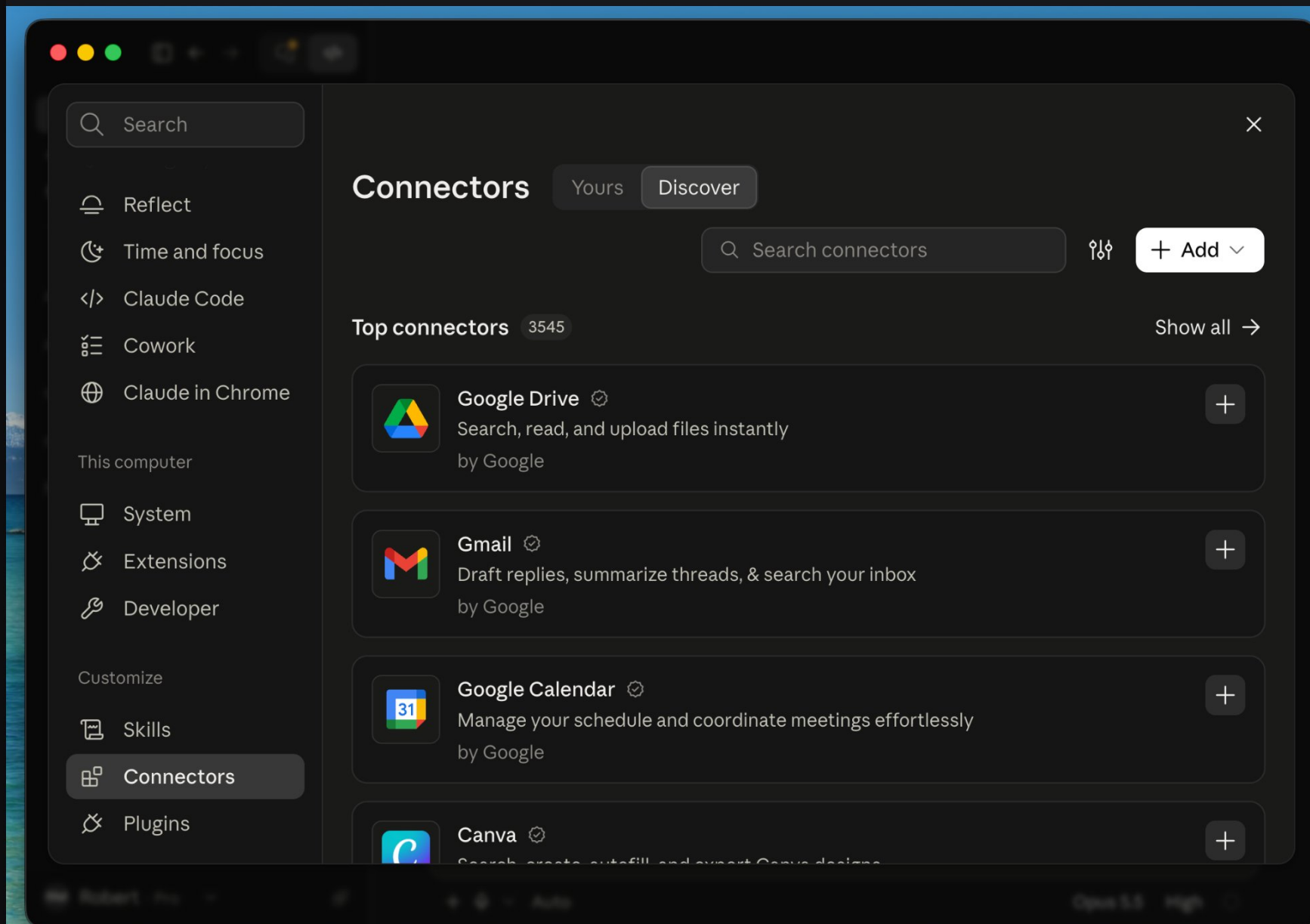
WTYCZKI: CLAUDE

**Wtyczki łączą agenta
z aplikacjami, których używasz.**

Ustawienia → **Connectors**
→ Discover

Np. Google Drive, Gmail, Google
Calendar, Canva

Dodajesz jednym kliknięciem (+).

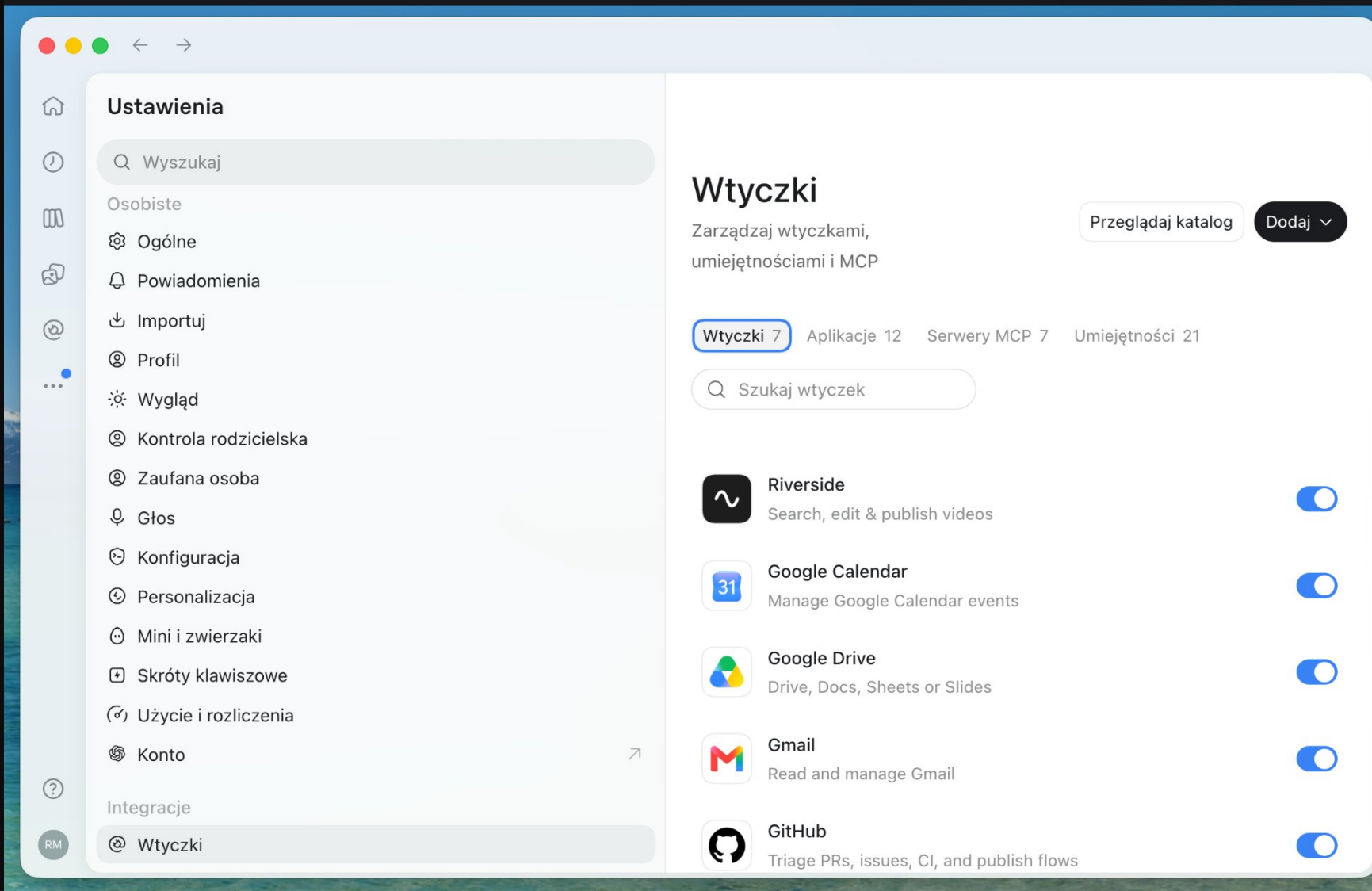


WTYCZKI: CODEX

Ustawienia → Integracje → Wtyczki

W jednym miejscu: wtyczki,
aplikacje, serwery MCP
i umiejętności (skille)

Np. Google Calendar, Google Drive,
Gmail, GitHub; każdą włączasz
przełącznikiem.



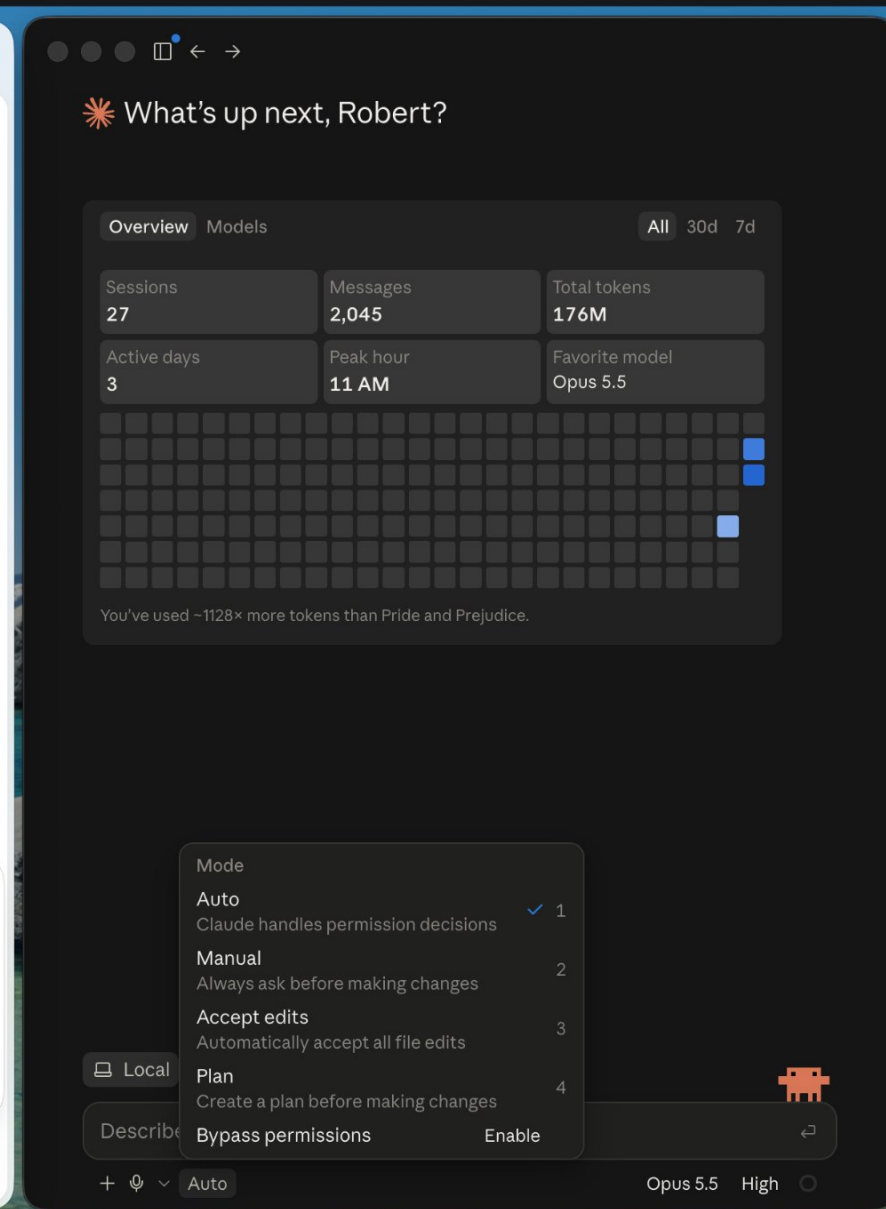
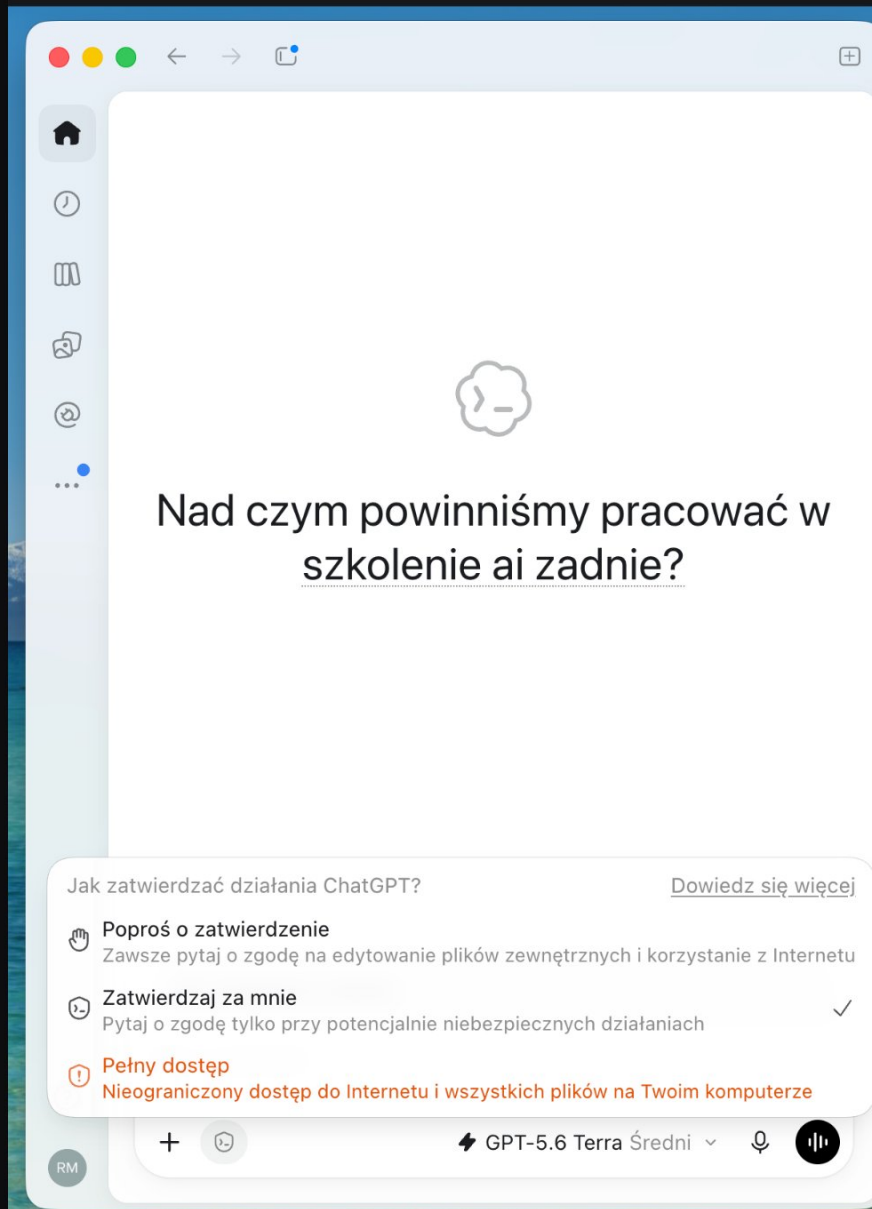
UPRAWNIENIA: CO SAM, O CO PYTA

Ty decydujesz, ile agent może
zrobić bez pytania.

Codex: **Poproś o zatwierdzenie**
→ **Zatwierdź za mnie** →
Pełny dostęp

Claude Code: **Manual** (zawsze pyta)
→ **Accept edits** → **Auto** → **Bypass permissions**

Tryb **Plan**: najpierw plan,
potem zmiany.

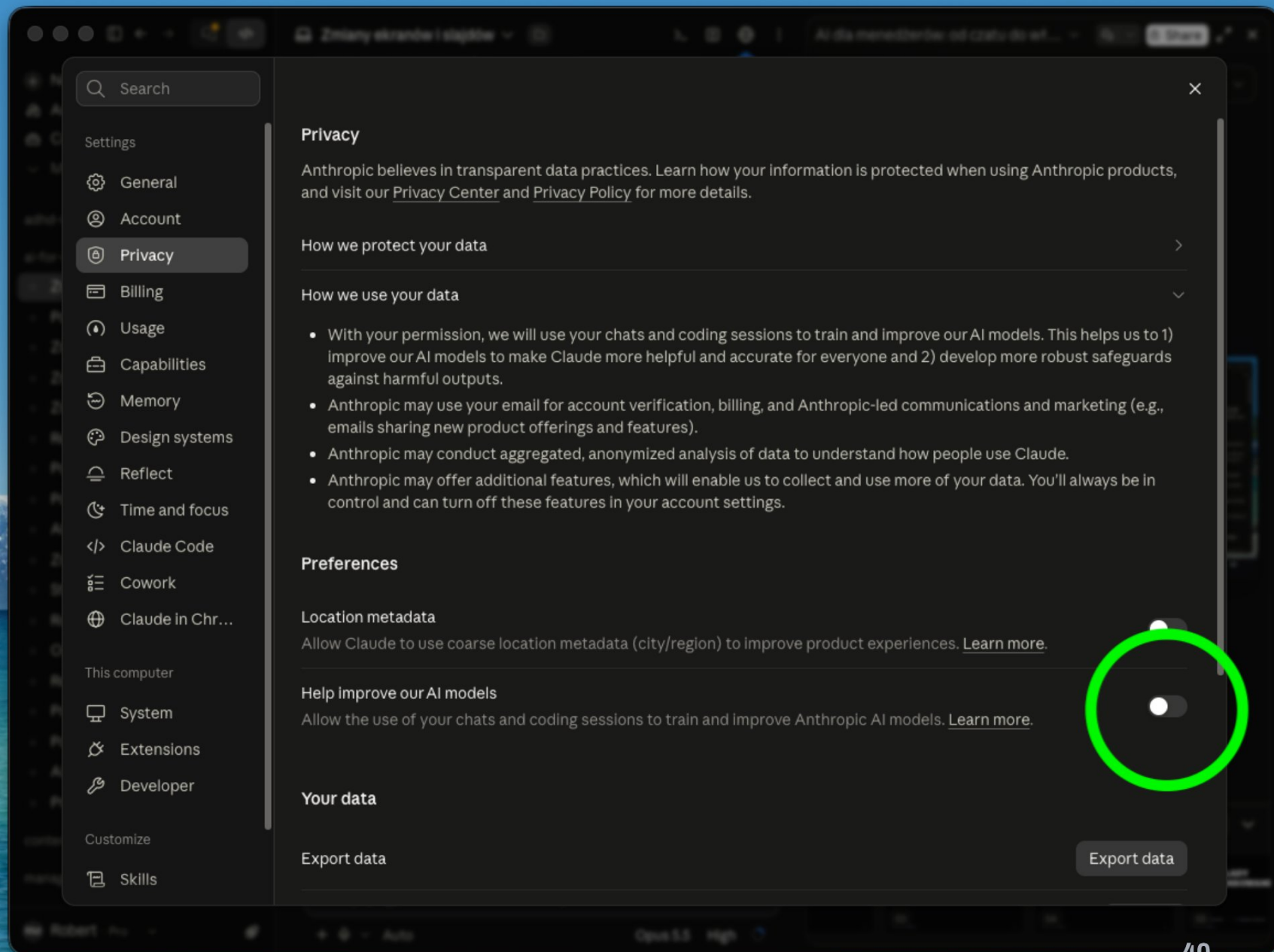


WYŁĄCZ TRENOWANIE NA TWOICH DANYCH: CLAUDE

W aplikacji Claude: **Settings**
→ **Privacy**

Wyłącz **Help improve our
AI models**.

Wtedy Twoje czaty i sesje
w Claude Code nie są używane do
trenowania modeli.



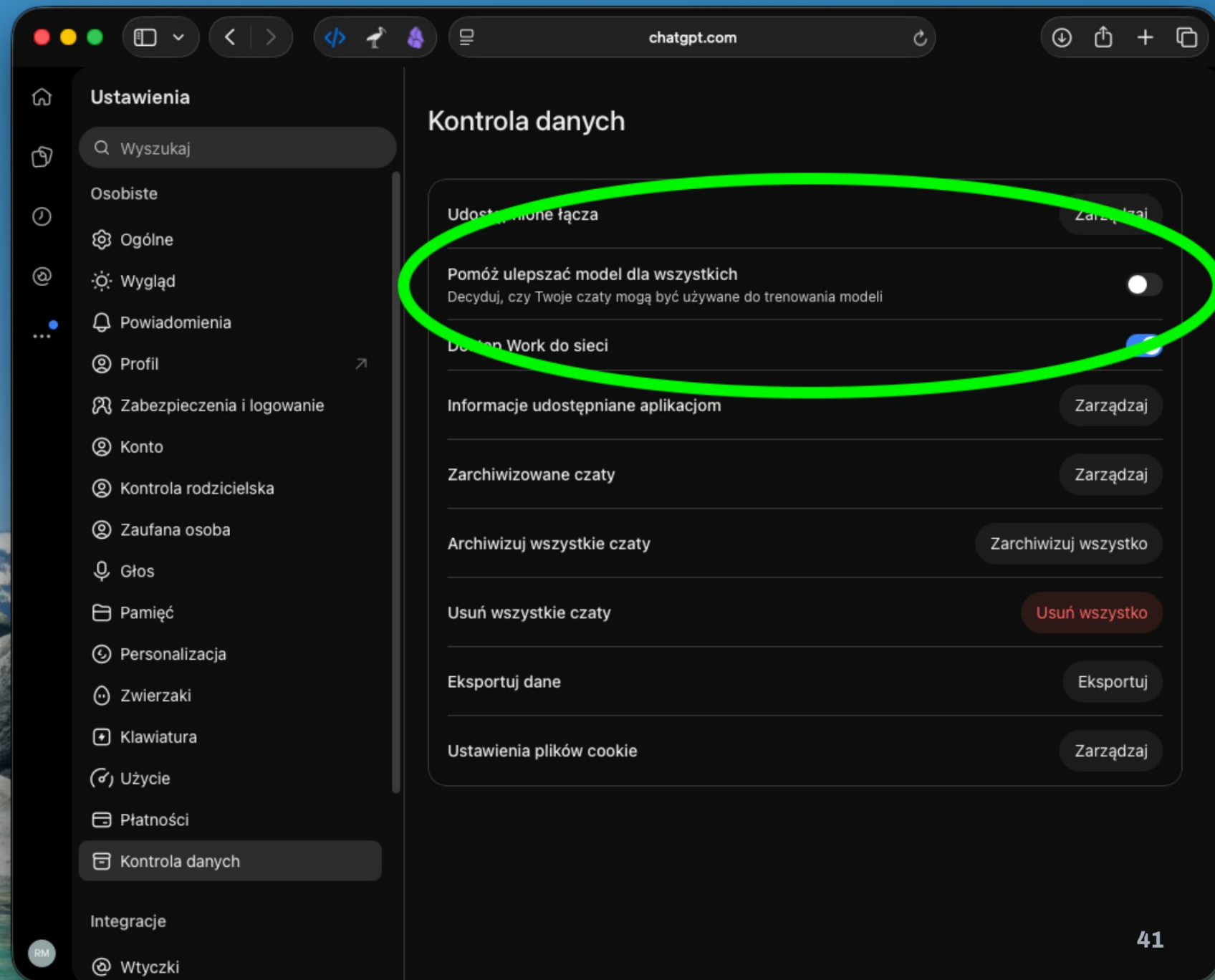
WYŁĄCZ TRENOWANIE NA TWOICH DANYCH: CODEX

Ustawienie zmieniasz
w przeglądarce: chatgpt.com →
Ustawienia → **Kontrola danych**

Wyłącz **Pomóż ulepszać model dla wszystkich**.

Dotyczy też Codeksu (to
samo konto).

Więcej:
privacy.openai.com/policies/pl/



CZĘŚĆ 6

TIPS AND TRICKS

01 Najpierw plan, potem wykonanie

02 Poprawiaj instrukcje, oceniaj wyniki

03 Sprawdzaj pracę agenta

04 Kiedy otworzyć nowy czat

05 Agenty bywają niestabilne

NAJPIERW PLAN, POTEM WYKONANIE

Dziel duże zadania na etapy

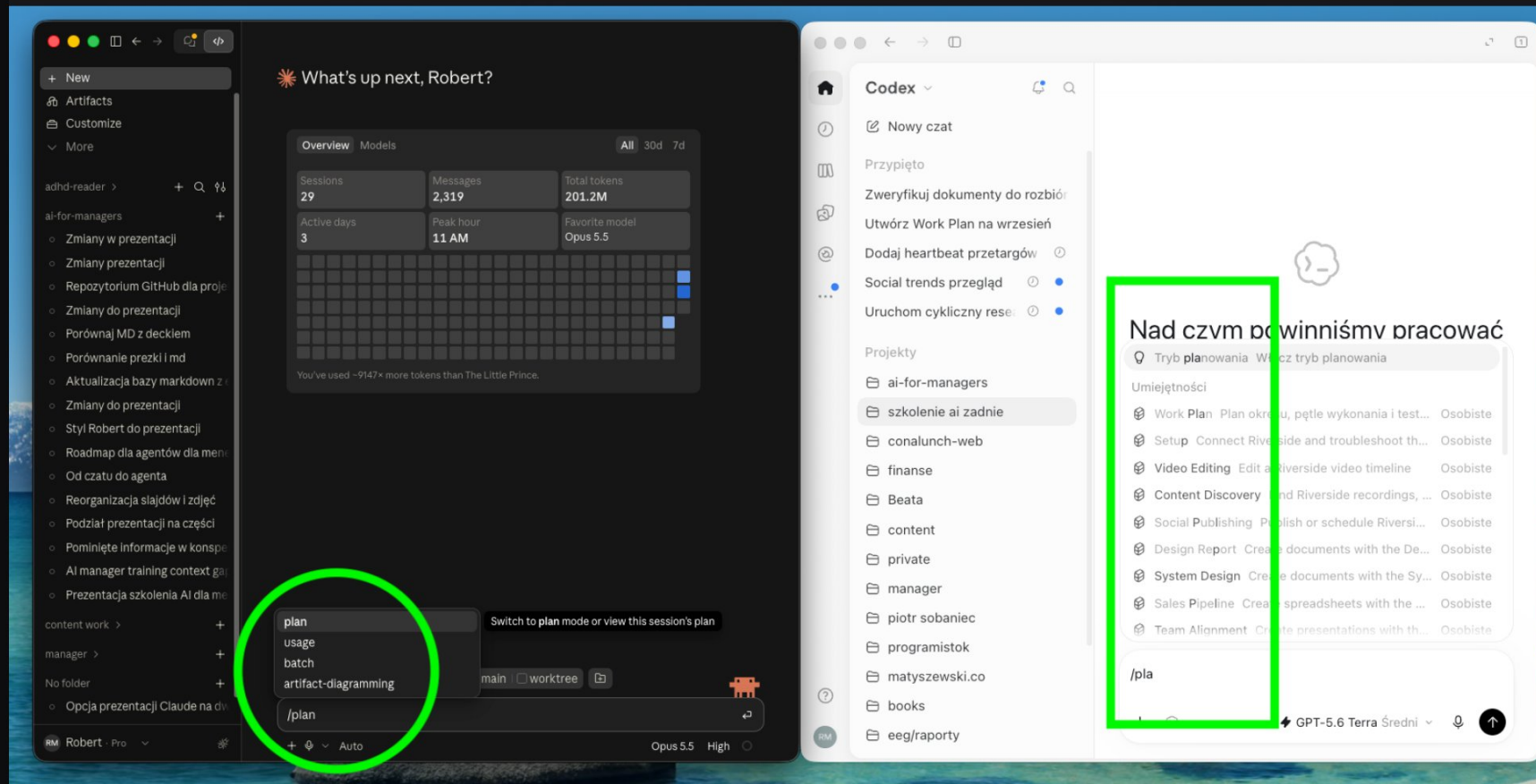
Używaj trybu planowania

Kontekst w plikach, nie
w długich poleceniach

Staraj się pamiętać co gdzie
jest w folderze

Struktura pracy jest bardzo ważna

Tryb planowania: Claude Code →
/plan · Codex → /plan → **Tryb
planowania**



SUKCES TO MOŻE CZAS NA SKILL? JAK COŚ NIE DZIAŁA?

**ZAPYTAJ DLACZEGO NIE DZIAŁA,
POPRAW INSTRUKCJE, DANE ALBO
SKILLSY.**

Określ kryteria „dobrze zrobione”.

SPRAWDZAJ PRACĘ AGENTA

Sprawdź pliki, które powstały: otwórz je i przeczytaj.

Zapytaj, jak to zrobił i dlaczego.

KIEDY OTWORZYĆ NOWY CZAT

KONTYNUUJ

To samo zadanie, ten sam kontekst i cel.

Po osiągnięciu celu warto pomyśleć o skillach

NOWA SESJA

Zmiana tematu

Długa rozmowa

Agent „gubi wątek”

Potrzebne świeże spojrzenie

AGENCY BYWAJĄ NIESTABILNE

Interfejs często się zmienia.

Zewnętrzne connectory przestają działać.

Czasem coś nie działa i nie wiadomo dlaczego.

Co pomaga: zrestartuj aplikację albo zmień model.

CZĘŚĆ 7

OD POLECENIA DO SKILLA

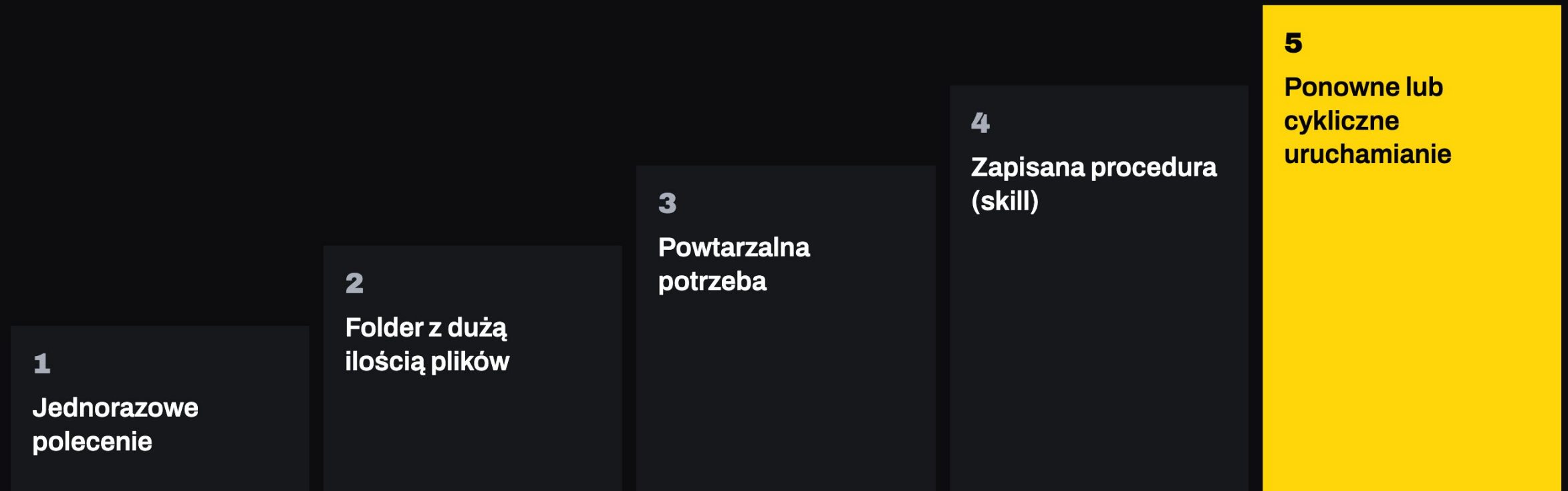
01 Schodki

02 Przykład: pisma urzędowe

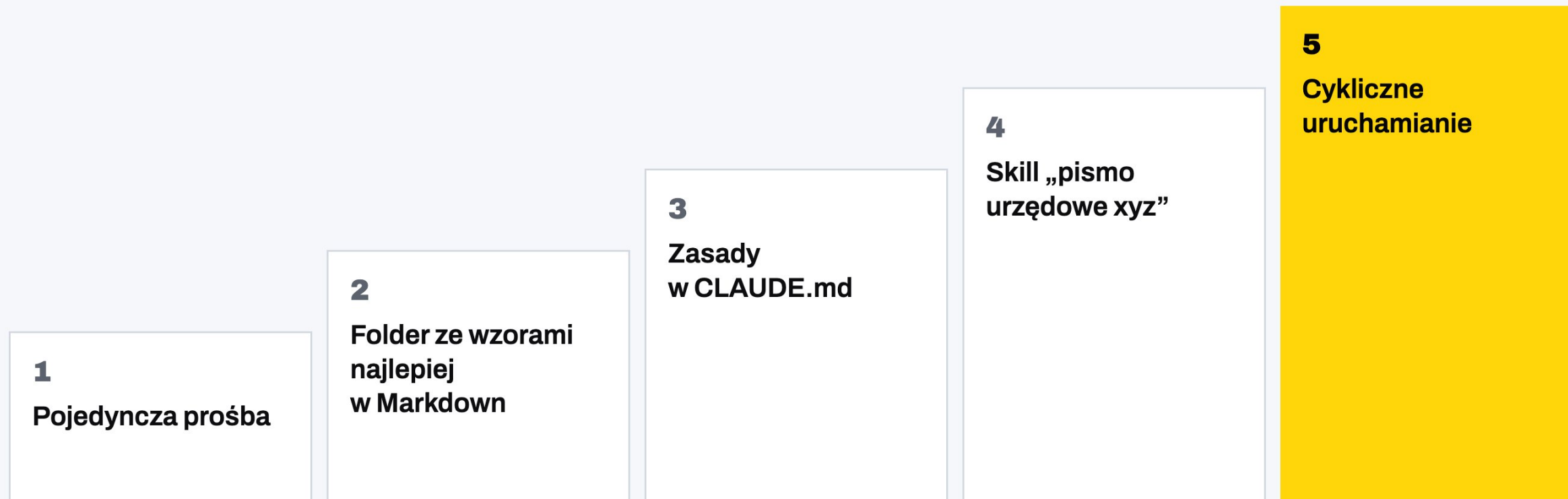
03 Automatyzacja = skill

04 Co delegować, a gdzie
zostaje człowiek

SCHODKI



PRZYKŁAD: PISMA URZĘDOWE



AUTOMATYZACJA

= SKILL

Proces opisany raz w skillu → uruchamiasz go, kiedy chcesz, albo automatycznie.

Bez tłumaczenia agentowi wszystkiego od nowa.

CO DELEGOWAĆ, A GDZIE ZOSTAJE CZŁOWIEK

DELEGOWAĆ

Szkice
Zestawienia
Porządkowanie
Research
Pierwsze wersje

CZŁOWIEK

Decyzje
Odpowiedzialność
Wysyłka na zewnątrz
Dane wrażliwe

RYZYKA

Zmyślanie faktów
Dane firmowe i RODO
Zbyt szerokie uprawnienia

CZĘŚĆ 8

PRZYKŁADY ZAAWANSOWANE

01 Jak powstała ta prezentacja

02 Baza wiedzy z moich książek

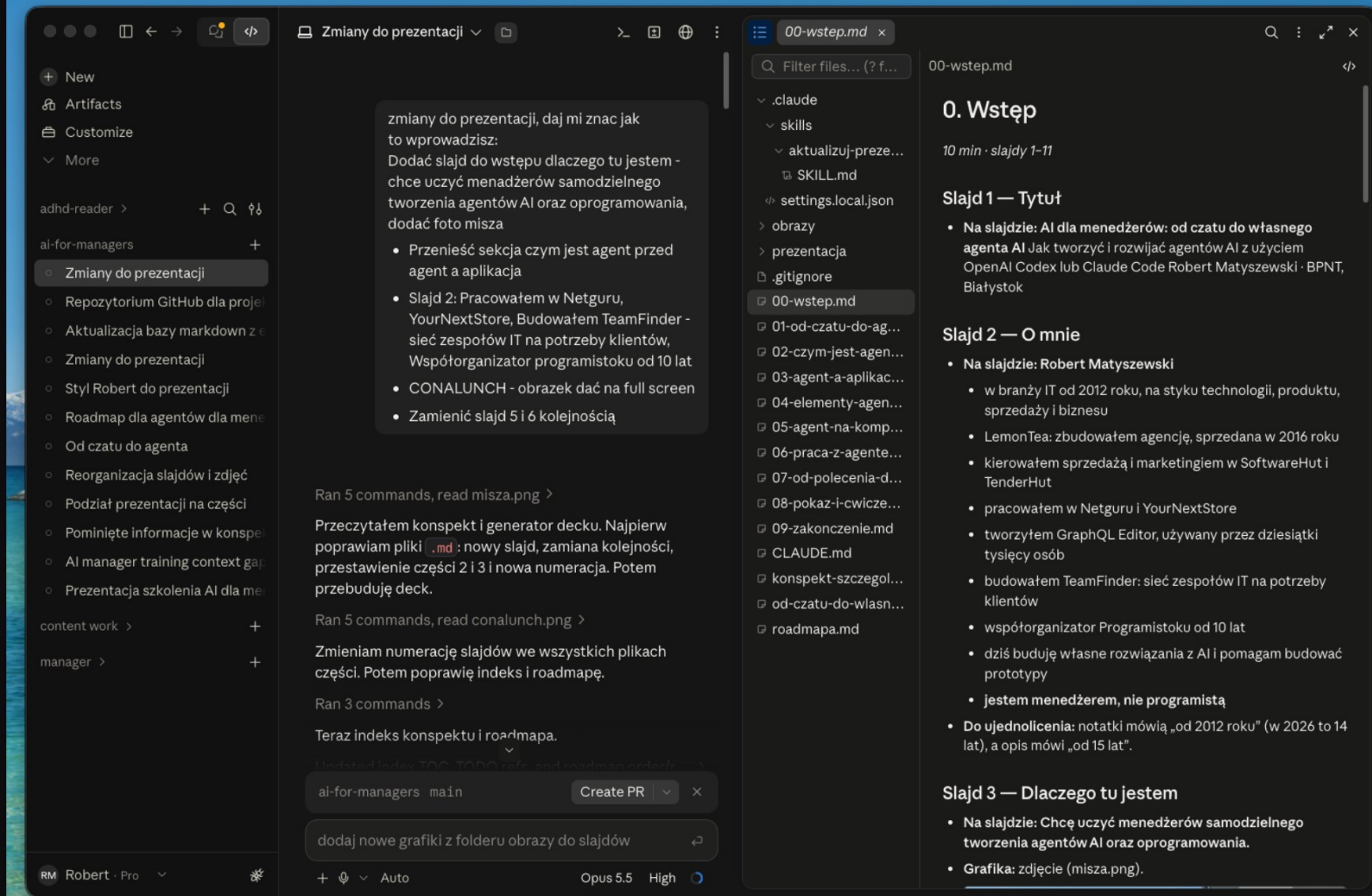
03 Dashboard z wyników badań

JAK POWSTAŁA TA PREZENTACJA (1)

Treść w plikach Markdown: konspekt
i jeden plik na każdą część.

Claude Code wprowadza zmiany
w plikach i buduje z nich slajdy.

Skille: **aktualizuj-prezentacje**
(z plików md robi slajdy) i **porównaj-
md-z-deckiem** (sprawdza, czy slajdy
i pliki mówią to samo).



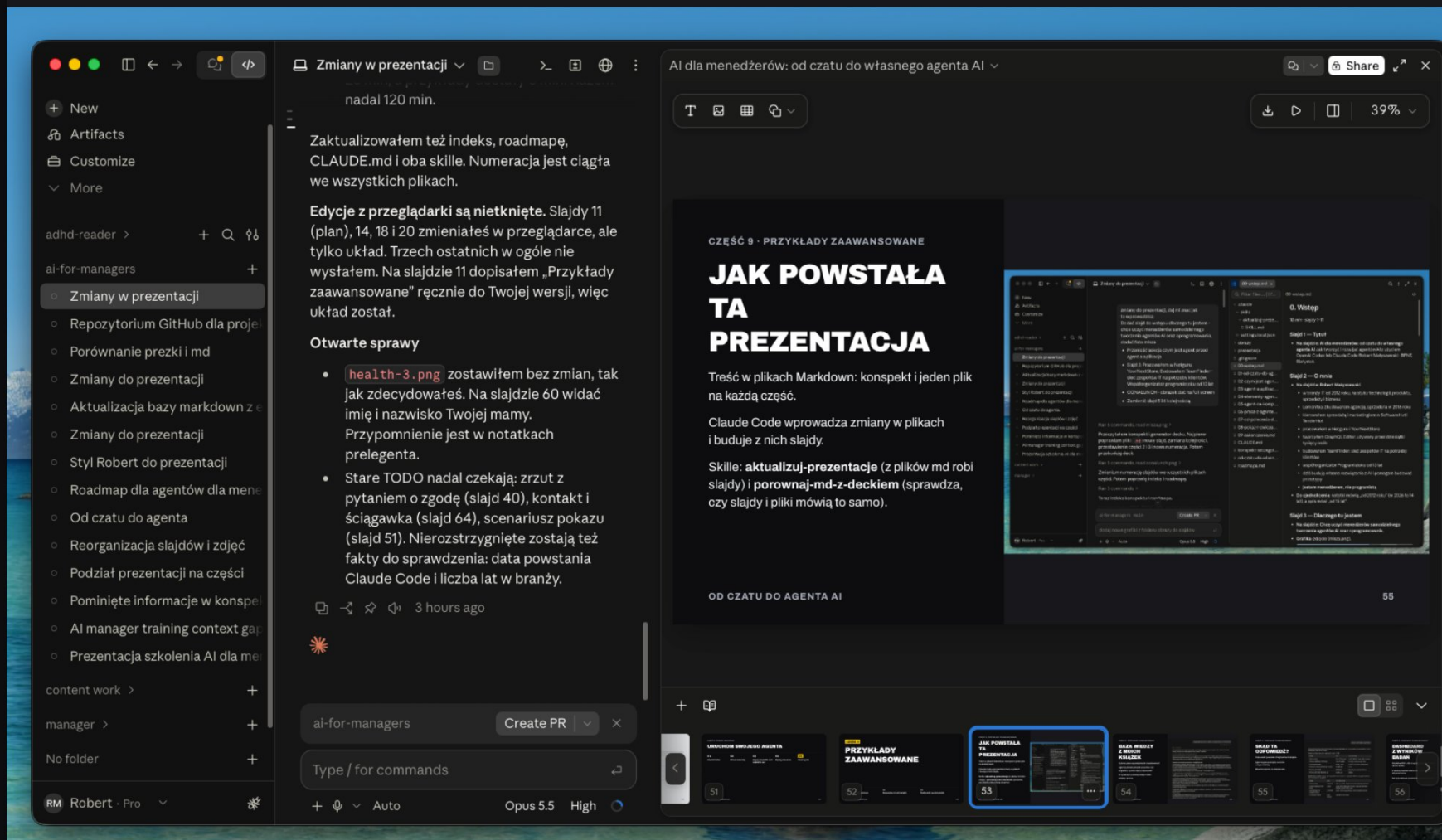
CZĘŚĆ 8 · PRZYKŁADY ZAAWANSOWANE

JAK POWSTAŁA TA PREZENTACJA (2)

Po lewej rozmowa z Claude Code, po
prawej gotowy deck w claude.ai.

Slajdy można poprawiać też
w przeglądarce.

Skill **porównaj-md-z-deckiem**
przenosi takie zmiany z powrotem do
plików md.



BAZA WIEDZY Z MOICH KSIĄŻEK

Pytanie: jakie są podejścia do inwestowania?

Agent pyta bazę książek po polsku i po angielsku, a potem łączy odpowiedzi.

Przy każdym punkcie podaje źródło: książkę i autora.

Ran 3 commands >

Polskie zapytanie trafiło głównie do książek o psychologii, a angielskie znalazło lepsze źródła (Malkiel, Greenwald, Munger). Dopytam jeszcze po angielsku, żeby uzupełnić odpowiedź.

Ask RAG in English about investing approaches >

Zadałem bazie dwa pytania, po polsku i po angielsku. Polskie trafiło głównie w książki o psychologii inwestowania, angielskie w książki stricte inwestycyjne. Poniżej połączona odpowiedź. Uwaga: w angielskim pytaniu sam wymieniłem nazwy podejść, więc to trochę ukierunkowało jego strukturę.

Podejścia do inwestowania według Twojej biblioteki

1. Inwestowanie w wartość (value investing). Metoda Grahama i Dodd'a z lat 20. i 30. Kupujesz aktywa, gdy ich cena jest wyraźnie niższa od wartości wewnętrznej. Ta różnica to „margines bezpieczeństwa”. Greenwald dzieli wycenę na trzy części: wartość aktywów, siłę zarobkową (earnings power) i wzrost. Wzrost tworzy realną wartość tylko w firmach z trwałą przewagą konkurencyjną (tzw. franchise).

Źródła: Greenwald „Value Investing”, Griffin „Charlie Munger: The Complete Investor”

2. Inwestowanie we wzrost (growth). Szukasz spółek, których przyszły wzrost zysków nie jest jeszcze w pełni uwzględniony w cenie. Uwaga: tego punktu model nie przypisał konkretnemu fragmentowi. U Greenwalda wzrost występuje jako element wyceny, a nie osobna szkoła.

3. Inwestowanie pasywne (fundusze indeksowe). Kupujesz cały rynek niskim kosztem. Malkiel pokazuje, że większość aktywnie zarządzanych funduszy przegrywa z indeksem, i nazywa ten krok „no-brainer”. Już w 2016 roku inwestorzy wycofali 340 mld \$ z funduszy aktywnych i wpłacili ponad 500 mld \$ do indeksowych.

Źródło: Malkiel „A Random Walk Down Wall Street”

4. Inwestowanie aktywne. Wybierasz konkretne papiery, żeby pokonać rynek. Wiąże się to z wyższymi kosztami i ryzykiem słabszego wyniku.

5. Smart beta i risk parity. To coś pomiędzy podejściem aktywnym a pasywnym: portfel buduje się według czynników, np. wartości, wielkości spółek czy momentum.

Źródło: Malkiel

6. Analiza techniczna i fundamentalna. Analiza fundamentalna ocenia zyski, przychody i bilans. Techniczna szuka powtarzalnych wzorców w cenach i wolumenie. Douglas uważa, że obu brakuje czynnika psychologicznego.

Źródło: Mark Douglas „W transie inwestowania”

SKĄD TA ODPOWIEDŹ?

Odpowiedź powstała z fragmentów 9 książek.

Agent wypisuje książki, autorów i użyte rozdziały.

Mówi też wprost, co dopisał sam.

Odpowiedź powstała z fragmentów 9 książek. Pochodzą z trzech zapytań: **ask** po polsku, **ask** po angielsku i **search** po angielsku, który dał 15 wyników.

Książki, na których oparty się odpowiedzi modelu (**ask**):

Książka	Autor	Użyte rozdziały
Value Investing	Bruce C. Greenwald	rozdz. 1: definicje i zasady value investing
A Random Walk Down Wall Street	Burton G. Malkiel	fundusze indeksowe, smart beta
Psychologia pieniędzy	Morgan Housel	rozdz. 16 „Ty i ja”, rozdz. 20 „Wyznania”
W transie inwestowania (Trading in the Zone)	Mark Douglas	wstęp
The 5 Types of Wealth	Sahil Bloom	najlepsze aktywa długoterminowe
Why Does the Stock Market Go Up?	Brian Feroldi	rozdz. 36

Książki tylko z wyników **search**: tych fragmentów model nie dostał do odpowiedzi. Niektóre szczegóły dopisałem sam na podstawie ich podglądów:

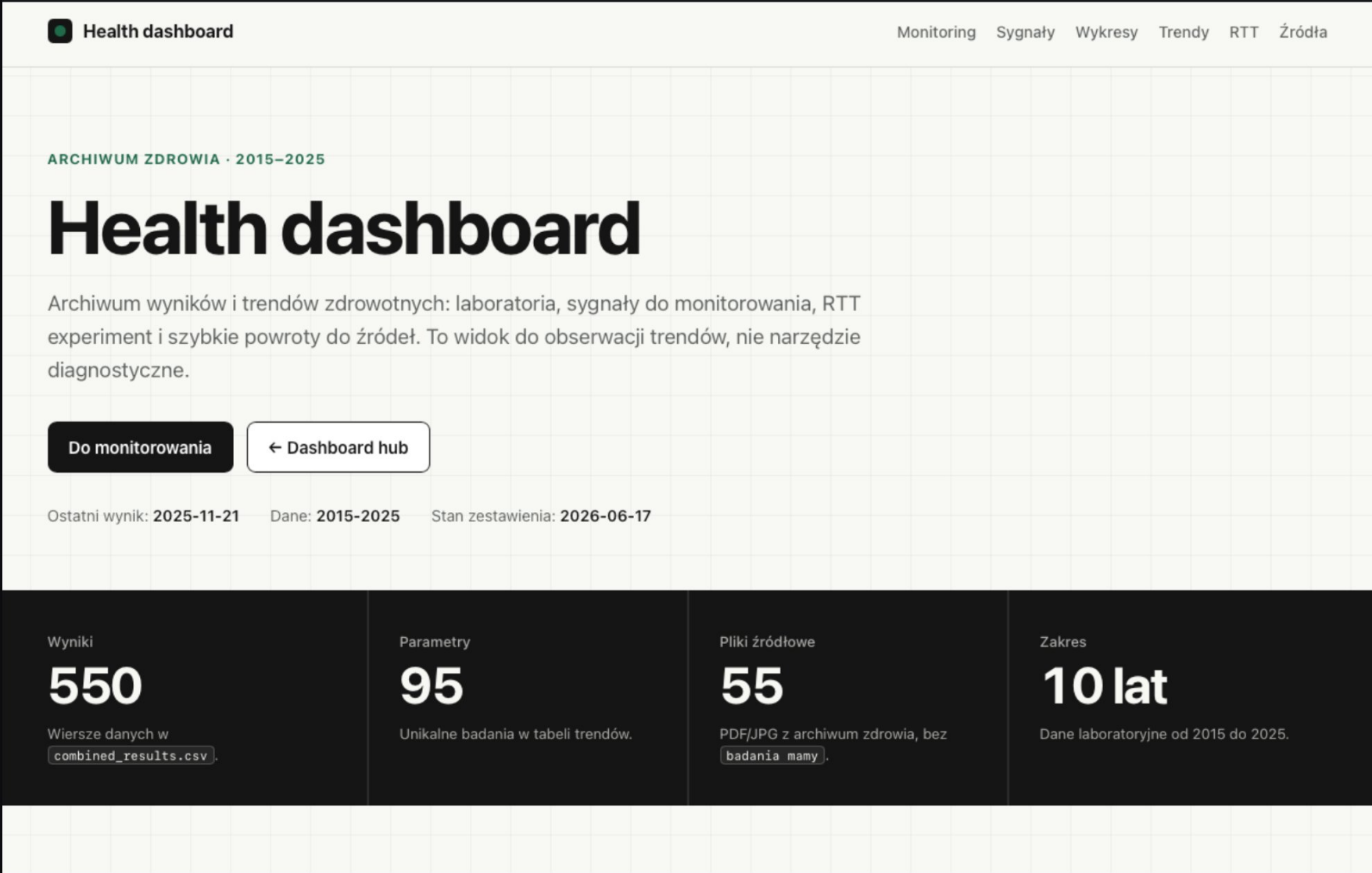
Książka	Autor	Co z niej wziąłem
Value Investing	Greenwald	rozdz. 6 „Growth” i 8 o spółkach z trwałą przewagą (franchise)
A Random Walk Down Wall Street	Malkiel	epilog (dane o odpływach 340 mld \$ i napływach 500 mld \$), alokacja aktywów w cyklu życia
Charlie Munger: The Complete Investor	Tren Griffin	system wartościowy Grahama, słownik (inwestor aktywny)
The Algebra of Wealth	Scott Galloway	rozdział o dywersyfikacji

DASHBOARD Z WYNIKÓW BADAŃ

55 plików PDF i JPG z wynikami
badań z 10 lat (2015–2025).

Z plików powstała tabela CSV: 550
wyników, 95 parametrów.

Na tej podstawie powstał
dashboard z trendami.



WYKRESY BADAŃ

Małe wykresy dla parametrów, które
warto widzieć w czasie.

Pod każdym wykresem
krótki komentarz.

Wykresy badań

Małe trendy dla parametrów, które warto widzieć wizualnie. Oś pionowa pokazuje minimum i maksimum danej serii; najedź na punkt, aby zobaczyć wartość.

eGFR mL/min/1.73m²



2025 poniżej zakresu >90.

LDL mg/dL



Trend wzrostowy 65 → 97.

TSH μIU/mL



Po 2018 trend normalizacji.

Glukoza mg/dL



Najnowsze 83 mg/dL.

Limfocyty %



Spadek w 2025 do 22.8%.

Monocyty %



Często przy górnej granicy.

CZĘŚĆ 8 · PRZYKŁADY ZAAWANSOWANE

ŹRÓDŁA: ZWYKŁE PLIKI

Każdy wynik prowadzi do pliku
Markdown albo CSV.

Osobne dane trzymane są
w osobnym folderze i się
nie mieszają.

Do obserwacji trendów, nie
do diagnozy.

OD CZATU DO AGENTA AI



2026-02-08

7

2,11

Źródła

Kliknięcie prowadzi do Markdown/CSV w vault.

Pliki źródłowe

[summary.md](#)

Podsumowanie ekstrakcji danych medycznych.

[REGENERATION_SUMMARY.md](#)

Kompletna regeneracja tabeli trendów i kluczowe spostrzeżenia.

[quality_report.md](#)

Raport jakości ekstrakcji Claude Vision.

[trends_table.csv](#)

Tabela trendów z kategoriami, latami i oznaczeniami poza normą.

[combined_results.csv](#)

Wszystkie wyekstrahowane wyniki laboratoryjne.

[RTT_Data.csv](#)

Krótki log RTT z lutego 2026.

Dashboard służy do obserwacji trendów i przygotowania do konsultacji.
Nie zastępuje diagnozy ani decyzji lekarskiej.

Oddzielny dataset

Wyniki mamy są trzymane osobno i nie wchodzą do KPI.

`04 health/badania mamy/` ma osobną analizę i CSV z wynikami z 2026.
Ten dashboard nie miesza tych danych z Twoją tabelą trendów.

[analiza_wynikow.md](#)

Osobna analiza wyników Barbary Matyszewskiej.

[wyniki_mama.csv](#)

Surowa tabela wyników mamy.

CZĘŚĆ 9

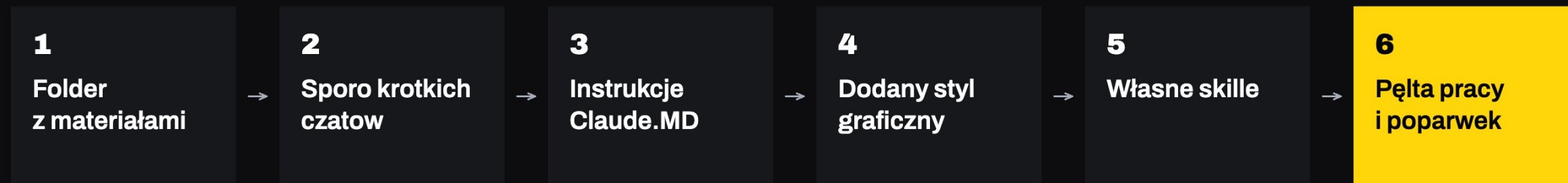
POKAZ I ĆWICZENIE

01 Pokaz na żywo

02 Zadanie dla uczestników

JAK POWSTAŁA TA PREZENTACJA

Co zaraz zobaczycie:



ZADANIE DLA UCZESTNIKÓW

01

Stwórz folder swojego projektu.

02

Zainstaluj wtyczkę do Chrome,
i postępuj przeglądarką tekstowo

03

Zleć agentowi "Pobierz plik:
matyszewski.co/szkolenie.md"

04

Poproś agenta o znalezienie błędów
ortograficznych w tym pliku.

05

Poproś agenta o stworzenie pliku
notatki.md i tam wpisz co chcesz.

CZĘŚĆ 10

ZAKOŃCZENIE

01 Co dalej

02 Trzy rzeczy do zapamiętania

03 Pytania

CO DALEJ

01

Integracje

02

Subagenci

03

Zadania cykliczne

04

Zdalne sterowanie

05

Prototypy
oprogramowania

TRZY RZECZY DO ZAPAMIĘTANIA

- 1 Agent = model + cel + kontekst + narzędzia.**
- 2 Kontekst zapisuj w plikach, procesy w skillach.**
- 3 Eksperymentuj i sprawdzaj wyniki zanim osiągniesz biegłość w działaniu.**

DZIĘKUJĘ
PYTANIA?

Matyszewski.co

[link do ściągawki]

